

# Der Ikosaeder-Träger und das $D_4$ -Gitter

Galois-Struktur, Reduktion modulo 3 und die Verdopplung  $3 \oplus 3'$  —  
ein exakter Vergleich mit  $T^4/\mathbb{Z}_3$

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

14. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Der Ikosaeder-Träger und das $D_4$ -Gitter . . . . .                      | 2 |
| Zeichenerklärung . . . . .                                                | 1 |
| 1    Einordnung: Geometrie, Algebra und was ein Körper hier ist . . . . . | 1 |
| 2    Anlass und Abgrenzung . . . . .                                      | 2 |
| 3    Das Spektrum des Ikosaeder-Trägers . . . . .                         | 3 |
| 4    Galois-Konjugation und die Verdopplung $6 = 3 + 3'$ . . . . .        | 3 |
| 5    Reduktion modulo 3: $\mathbb{Z}[\phi]/(3) = \text{GF}(9)$ . . . . .  | 4 |
| 6    A5 gegen $\text{Aut}(D_4)$ . . . . .                                 | 5 |
| 7    Die Eichzuordnung von OPH . . . . .                                  | 5 |
| 8    Phasen als Einheitswurzeln: wie die Verbindung gelingt . . . . .     | 6 |
| 9    Was projiziert wird und was nicht: Reichweite der Schlüsse . . . . . | 7 |
| Werkzeug und Methode . . . . .                                            | 8 |
| 10    Zusammenfassung . . . . .                                           | 8 |

# **Der Ikosaeder-Träger und das $D_4$ -Gitter**

## Zusammenfassung

Ein extern vorgeschlagenes Trägermodell für emergente Physik verwendet einen Zwölf-Port-Ikosaeder mit Symmetriegruppe  $A_5$  und einer lokalen Mittelungs-Reparaturregel auf den dreißig Kanten. Dieses Dokument vergleicht diesen Träger exakt mit der FFGFT-Geometrie  $T^4/\mathbb{Z}_3$  auf dem  $D_4$ -Gitter. Vier Prüfskripte belegen: (i) das Spektrum des Trägers liegt in  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ , die Galois-Konjugation  $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$  vertauscht die beiden dreidimensionalen  $A_5$ -Blöcke  $3 \leftrightarrow 3'$  als Spektralprojektoren, so dass über  $\mathbb{Q}$  nur der 6D-Block existiert – die Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$  aus Dok. 285; (ii) die Reduktion  $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$  überführt diese Galois-Konjugation in den Frobenius  $x \mapsto x^3$  des FFGFT-Grundkörpers; (iii)  $A_5$  wirkt treu und absolut irreduzibel auf  $GF(9)^3$ , aber nicht auf  $GF(9)^2$ , also nicht in  $G(3)$ , wohl aber in  $G(6)$  – dieselbe Schwelle wie die Leptonen-Ordnung 26 in Dok. 341; (iv)  $A_5$  ist mit dem  $D_4$ -Gitter unverträglich ( $5 \nmid 1152$ , Dok. 314), der gemeinsame Kern ist die Tetraedergruppe  $A_4$ , die einfach transitiv auf den zwölf Ports wirkt, und die Port- $\mathbb{Z}_3$  ist nachweislich nie eine der sechzehn Orbifold-Erzeugenden von  $T^4/\mathbb{Z}_3$ . Die Eichzuordnung des externen Modells ( $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$  auf  $1 \oplus 3 \oplus (3' \oplus 5)$ ) ist darstellungstheoretisch konsistent; ihre Lie-Struktur ist dort ein Axiom, nicht eine Folge des Ikosaeders.

## Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole, die in mehr als einem Abschnitt auftreten. Größen, die nur lokal verwendet werden, werden dort eingeführt.

| Symbol                                | Bedeutung                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Graphen und Träger</i>             |                                                                                   |
| $n$                                   | Anzahl der Ports; $n = 12$ (Ikosaeder)                                            |
| $A$                                   | Adjazenzmatrix des Trägers; $A_{ij} = 1$ wenn Naht $(i, j)$                       |
| $L = 5I - A$                          | Laplace-Operator; 5-regulärer Graph                                               |
| $W = A/5$                             | Mittelungsoperator (Erwartungswert Einzelnaht-Update)                             |
| $\mu$                                 | Laplace-Eigenwert; $\mu \in \{0, 5-\sqrt{5}, 6, 5+\sqrt{5}\}$                     |
| <i>Gruppen und Darstellungen</i>      |                                                                                   |
| $A_5$                                 | Ikosaeder-Rotationsgruppe; $ A_5  = 60$                                           |
| $A, T_1, T_2, H$                      | irreduzible $A_5$ -Darstellungen; Dimensionen 1, 3, 3, 5                          |
| $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$            | goldener Schnitt                                                                  |
| $A_4$                                 | Tetraedergruppe; ganzzahlige Elemente von $A_5$ ; $ A_4  = 12$                    |
| $\text{Aut}(D_4)$                     | Automorphismengruppe des $D_4$ -Gitters; $ \text{Aut}(D_4)  = 1152$               |
| $W(F_4)$                              | Weyl-Gruppe von $F_4$ ; isomorph zu $\text{Aut}(D_4)$                             |
| <i>Galois und Körper</i>              |                                                                                   |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$                | Zahlkörper; erzeugt vom Träger-Spektrum                                           |
| $GF(3^k)$                             | endlicher Körper der Charakteristik 3                                             |
| $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ | Galois-Automorphismus von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$                                  |
| $x \mapsto x^3$                       | Frobenius-Automorphismus von $GF(9)$                                              |
| $\zeta_n$                             | primitive $n$ -te Einheitswurzel                                                  |
| <i><math>D_4</math>-Gitter</i>        |                                                                                   |
| $D_4$                                 | Wurzelgitter; $\{k \in \mathbb{Z}^4 : \sum k_i \equiv 0 \pmod{2}\}$ ; Kusszahl 24 |
| $P_{T_1}, P_{T_2}, P_A, P_H$          | Spektralprojektoren von $L$                                                       |

## Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
- [K]** Numerisch bestätigt.
- [S]** Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
- [E]** Etablierte externe Mathematik.
- [X]** Geprüft und negativ.

Dieses Dokument enthält keine neue Mathematik. Charaktertafel von  $A_5$ , Galois-Theorie von  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ , Brauer-Grade,  $\text{Aut}(D_4)$ , kristallographische Einschränkung und Cut-and-Project sind Lehrbuchstoff **[E]**. Die Marke **[B]** bezeichnet hier die exakte Nachprüfung solcher Sätze am konkreten Träger und ihre Zusammenstellung; neu ist nur die Anwendung auf das Verhältnis der beiden Rahmen.

## 1 Einordnung: Geometrie, Algebra und was ein Körper hier ist

Die FFGFT hat zwei Schichten, die man nicht verwechseln darf.

**Die Geometrie** ist ein Torus. Der Träger ist  $T^4$  mit dem  $D_4$ -Gitter (Kusszahl 24, Dok. 314), und die Physik sitzt in den *Moden* dieses Torus: den Wicklungszahlen der ebenen Wellen, die auf ihm leben. Die eingebaute  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des Gitters macht daraus den Orbifold  $T^4/\mathbb{Z}_3$  mit neun Fixpunkten. Was ein Teilchen ist, welche Masse es trägt, welcher Sektor ihm zukommt – das sind Aussagen über Moden und ihre Orbits unter  $\mathbb{Z}_3$ .

**Die Algebra** sind endliche Körper:  $GF(9)$  als Grundkörper,  $GF(27)$  mit seinen 26 Einheiten in acht Dreierorbits, beide parallel in  $GF(729)$  (Dok. 338, 341). Der Frobenius  $x \mapsto x^3$  ist die Galois-Gruppe dieser Körper; die Sektorpaarung  $k \leftrightarrow -k$  ist die Inversion  $g^k \mapsto g^{-k}$ .

**Wie die Schichten zusammenhängen.** Die Körper *sind* nicht die Moden. Sie sind die Eigenwertkörper, Zerlegungskörper und Koeffizientenkörper, in denen die Modenoperatoren leben, und sie entscheiden, welche Moden *existieren können*: eine Mode ist eine Elementordnung in einer Matrixalgebra über  $GF(3^k)$ , und Lagrange erlaubt nur Ordnungen, die die Gruppenordnung  $|GF(3^k)^*|$  teilen. Deshalb gibt es Ordnung 5 in  $G(3)$  ( $5 \mid 80$ ), Ordnung 26 aber erst in  $G(6)$  ( $13 \nmid 80$ , Dok. 341). Kurz: *Die Geometrie stellt die Moden; die Galois-Struktur der Körper sagt, welche davon zulässig sind.* Die Körper sind modenbedingt in genau diesem Sinn – sie werden durch die Moden aufgerufen, nicht umgekehrt.

**Warum das den Vergleich ordnet.** OPH hat dieselbe Zweiteilung mit anderen Einträgen: die Geometrie ist eine Sphäre aus Ikosaedern, die Moden sind die Blöcke des Portraums unter  $A_5$ , und die Algebra ist der Zahlkörper  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  mit seiner Galois-Gruppe  $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$ . Auch dort entscheidet die Galois-Struktur, welche Moden über dem Grundkörper existieren: über  $\mathbb{Q}$  nur der 6D-Block, nie ein einzelnes Triplett. Der Vergleich in diesem Dokument ist deshalb ein Vergleich der *Algebren, die die Moden klassifizieren* – und die beiden Algebren berühren sich exakt einmal: bei der Reduktion modulo 3, die  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  auf  $GF(9)$  und die Galois-Konjugation auf den Frobenius abbildet (Satz 5.2). Die Geometrien dagegen berühren sich nur in der Tetraedergruppe und trennen sich an der Fünzfähigkeit (Abschnitt 6).

## 2 Anlass und Abgrenzung

Auf der IPI-Liste wurde im September 2026 ein Trägermodell vorgestellt (Observer Patch Holography, im Folgenden *OPH*), dessen Hardware ein endliches Netz von Zwölf-Port-Ikosaedern ist und dessen Software eine einzige lokale Regel: an jeder der dreißig Kanten (*Nähte*) werden die beiden Port-Lesungen durch ihr arithmetisches Mittel ersetzt. Der Autor stellte ein Reproduzierbarkeitspaket mit exakter rationaler Arithmetik bereit (300 Updates, Seeds 7 und 11, unabhängiger Verifier).

Dieses Dokument nimmt zu den physikalischen Ansprüchen von OPH keine Stellung. Es beantwortet drei enge, exakt prüfbare Fragen:

1. Welche Struktur hat das Spektrum des Ikosaeder-Trägers, und was folgt aus seiner Galois-Gruppe für die Unterscheidbarkeit der beiden dreidimensionalen Blöcke?
2. Wie verhält sich  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  zum FFGFT-Grundkörper  $GF(9)$ ?
3. Welcher Teil der Ikosaedergruppe  $A_5$  ist mit dem  $D_4$ -Gitter und dem Orbifold  $T^4/\mathbb{Z}_3$  verträglich?

Die Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$  (Dok. 285), die Einbettung  $C_3 < A_5$  (Dok. 293), der Negativbefund  $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)|$  (Dok. 314) und die  $G(3)/G(6)$ -Schwelle (Dok. 341) sind die FFGFT-Bezugspunkte.

### 3 Das Spektrum des Ikosaeder-Trägers

**Satz 3.1** (Spektrum, **[E]/[B]**). Sei  $A$  die Adjazenzmatrix des Ikosaedergraphen (12 Ecken, 30 Kanten, 5-regulär) und  $L = 5I - A$  sein Laplace-Operator. Dann

$$\text{spec}(A) = \{5^{(1)}, \sqrt{5}^{(3)}, -1^{(5)}, -\sqrt{5}^{(3)}\}, \quad \text{spec}(L) = \{0^{(1)}, (5 - \sqrt{5})^{(3)}, 6^{(5)}, (5 + \sqrt{5})^{(3)}\}.$$

Der einzige rationale nichttriviale Laplace-Eigenwert ist 6 (Multiplizität 5). Der vom Spektrum erzeugte Körper ist  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ , Grad 2.

*Beweis.* Prüfskript `spectrum_icosahedral_carrier.py`, SymPy, exakt; die Nahtliste stammt aus dem OPH-Paket, alternativ aus den kanonischen Ecken  $(0, \pm 1, \pm \varphi)$  zyklisch. Das Skript spielt zusätzlich die 300 Updates von Seed 7 in rationaler Arithmetik nach und reproduziert den im Paket protokollierten zentrierten Restwert exakt.

Die Multiplizitäten  $(1, 3, 5, 3)$  sind die Dimensionen der irreduziblen  $A_5$ -Darstellungen  $A \oplus T_1 \oplus H \oplus T_2$  (Notation der Ikosaedergruppe;  $H$  ist fünfdimensional,  $T_1, T_2$  die beiden inäquivalenten Triplets). Auf einer Fünffachdrehung  $g_5$  tragen sie die Charakterwerte

$$\chi_{T_1}(g_5) = \varphi, \quad \chi_{T_2}(g_5) = 1 - \varphi, \quad \chi_{T_1} + \chi_{T_2} = 1.$$

**Bemerkung 3.2** (Dämpfungsraten, **[E]/[B]**). Die erwartete Wirkung eines zufälligen Einzelnaht-Updates ist  $E[M] = I - L/60$  mit Blockeigenwerten  $(55 + \sqrt{5})/60 \approx 0,954$  auf  $T_1$ ,  $9/10$  auf  $H$  und  $(55 - \sqrt{5})/60 \approx 0,879$  auf  $T_2$ .  $T_1$  ist der langsamste Block; der Abstand zu  $T_2$  beträgt  $\sqrt{5}/30$  (Verhältnis  $\approx 1,085$ ). Das ist eine Ratenaussage, keine Symmetrierauswahl.

### 4 Galois-Konjugation und die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$

**Satz 4.1** (Galois vertauscht  $T_1 \leftrightarrow T_2$ , **[E]/[B]**). Seien  $P_{T_1}, P_{T_2}, P_A, P_H$  die Spektralprojektoren von  $L$  (Polynome in  $L$  mit Koeffizienten in  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ). Der Galois-Automorphismus  $\sigma : \sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$  von  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  wirkt eintragsweise als

$$\sigma(P_{T_1}) = P_{T_2}, \quad \sigma(P_{T_2}) = P_{T_1}, \quad \sigma(P_A) = P_A, \quad \sigma(P_H) = P_H.$$

Der Projektor  $P_{T_1} + P_{T_2}$  ist  $\mathbb{Q}$ -rational;  $P_{T_1}$  und  $P_{T_2}$  einzeln sind es nicht. Das Minimalpolynom des  $T_1$ -Eigenwerts über  $\mathbb{Q}$  ist  $x^2 - 10x + 20$  mit den Wurzeln  $5 \mp \sqrt{5}$ .

*Beweis.* Prüfskript `galois_z3_icosahedral_carrier.py`. Die Projektoren werden als Lagrange-Polynome in  $L$  gebildet, die Vertauschung durch Substitution  $\sqrt{5} \rightarrow -\sqrt{5}$  und Vergleich der Matrizen geprüft.

**Korollar 4.2** (Unteilbarkeit über  $\mathbb{Q}$ , **[B]**). Jede über  $\mathbb{Q}$  als abstraktem Körper definierte,  $A_5$ -invariante Struktur auf dem Portraum – ein Gitter, ein ganzzahliger Charakter – sieht  $T_1 \oplus T_2$  als einen sechsdimensionalen Block;  $T_1 \oplus T_2$  ist der einzige sechsdimensionale Untermodul mit ganzzahligem Charakter, der ein Triplett enthält ( $1 \oplus H$  ist der andere sechsdimensionale Untermodul mit ganzzahligem Charakter). Die Unterscheidung von  $T_1$  und  $T_2$  ist keine Symmetrieaussage.

**Bemerkung 4.3** (Die Auswahl geschieht an der archimedischen Stelle, **[B]**). Argument des Autors des externen Modells (persönliche Mitteilung, 15. September 2026), hier exakt nachgeprüft. Die Reparaturdynamik lebt nicht im abstrakten Körper  $\mathbb{Q}$ , sondern in  $\mathbb{R}$ :  $I - L/60$  ist eine rationale symmetrische Matrix mit reellen Eigenwerten, und die beiden konjugierten Raten  $(55 \pm \sqrt{5})/60$  sind die reellen Zahlen 0,954 und 0,879. Beide Einbettungen  $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \hookrightarrow \mathbb{R}$

liefern dieselben zwei Unterräume; sie unterscheiden sich nur darin, welcher den Namen  $T_1$  trägt. Iteriert man  $I - L/60$  auf einem beliebigen rationalen Vektor mit Anteil im langsamen Block, so streben die Verhältnisse der zentrierten Normen – eine rationale Folge – gegen  $((55 + \sqrt{5})/60)^2 = 0,9100$  und nicht gegen den konjugierten Wert  $0,7733$  (Prüfskript, Abschnitt 6). Die Auswahl des langsamen Triplets als Raum ist also eine Ableitung aus der Dynamik, wie die Auswahl der positiven Wurzel von  $x^2 = 2$  durch jede konvergente rationale Folge; sie geschieht an der archimedischen Stelle von  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ . Geometrisch: In den Koordinaten  $(0, \pm 1, \pm \varphi)$  summieren die fünf Nahtnachbarn eines Ports zu  $\sqrt{5} v$ , die dreißig Zweitnachbarn (Kanten des großen Ikosaeders) zu  $-\sqrt{5} v$ ; „ $T_1$  ist Raum“ heißt, dass die Reparatur nächste Nachbarn koppelt.

Das ist der Satz hinter Dok. 285: die Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$  ist dort die Antwort auf die kristallographische Einschränkung (kein ikosaedrisches Gitter in drei Dimensionen, wohl aber in sechs). Hier erscheint dieselbe Aussage als Galois-Unteilbarkeit an den *endlichen* Stellen; die archimedische Stelle trennt die Triplets, die Stelle 3 nicht (Satz 5.2, Abschnitt 8). Der Vorschlag von OPH, das dreidimensionale Kontinuum sei die dichte Projektion „ganzzahliger Rahmen aus Portlabels“, ist die Quasikristall-Projektion  $\mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ; Dok. 285 beschreibt die Ursache, OPH das Bild.

**Satz 4.4** (Restriktion auf  $C_3 < A_5$ , **[E]/[B]**). *Unter einer Dreifachdrehung  $g_3 \in A_5$  zerfällt der Portraum in  $\mathbb{Z}_3$ -Eigenräume der Dimensionen  $4 + 4 + 4$ ; blockweise*

$$A \rightarrow 1, \quad T_1 \rightarrow 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \quad T_2 \rightarrow 1 \oplus \omega \oplus \omega^2, \quad H \rightarrow 1 \oplus 2\omega \oplus 2\omega^2.$$

*Der triviale Anteil hat Dimension 4, der nichttriviale Dimension 8.*

Dies ist die  $C_3$ -in- $A_5$ -Einbettung von Dok. 293 in Charakterform. Der nichttriviale Anteil (Dimension 8) ist als abstrakter  $\mathbb{Z}_3$ -Modul zwei Kopien der Orbifold-Darstellung auf  $\mathbb{R}^4$ ; ob darin mehr steckt als Darstellungstheorie, klärt Abschnitt 6 negativ.

## 5 Reduktion modulo 3: $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$

**Satz 5.1** (Träger Primzahl, **[E]/[B]**).  *$x^2 - x - 1$  ist über  $GF(3)$  irreduzibel ( $5 \equiv 2$  ist kein Quadrat modulo 3). Also ist 3 in  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  träge und  $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) \cong GF(9)$ .*

**Satz 5.2** (Galois wird Frobenius, **[E]/[B]**). *Unter der Reduktion von Satz 5.1 geht die Galois-Konjugation  $\varphi \mapsto 1 - \varphi$  in den Frobenius  $x \mapsto x^3$  von  $GF(9)$  über: in  $GF(9)$  gilt exakt  $\varphi^3 = 1 - \varphi$ .*

*Beweis.*  $\varphi^2 = \varphi + 1$ , also  $\varphi^3 = 2\varphi + 1 \equiv 1 - \varphi \pmod{3}$ . Prüfskript `zphi_mod3_a5.py`, Abschnitte (1)–(2).

Damit sind der Frobenius  $x \mapsto x^3$  auf  $GF(9)$  und die Vertauschung  $T_1 \leftrightarrow T_2$  des Ikosaeder-Trägers nicht nur analog: modulo 3 sind sie dieselbe Abbildung. Die Sektorpaarung der FFGFT auf  $GF(27)^*$  (Dok. 343/363) ist dagegen die Inversion  $g^k \mapsto g^{-k}$ , nicht der Frobenius.

**Satz 5.3** ( $A_5$  über  $GF(9)$ , **[E]/[B]**). *Die sechzig Rotationsmatrizen des Ikosaeders (Einträge in  $\frac{1}{2}\mathbb{Z}[\varphi]$ ) reduzieren modulo 3 auf sechzig verschiedene Matrizen in  $GL_3(GF(9))$ , die ganz  $M_3(GF(9))$  aufspannen: die Reduktion ist treu und absolut irreduzibel. Eintragsweiser Frobenius der reduzierten  $T_1$ -Matrizen liefert genau die reduzierten  $T_2$ -Matrizen. Dagegen enthält  $GL_2(GF(9))$  (Ordnung 5760, vollständig durchsucht) keine  $(2, 3, 5)$ -erzeugte Untergruppe der Ordnung 60:  $A_5$  bettet nicht in  $GL_2(GF(9))$  ein.*

**Korollar 5.4** (Die  $G(3)/G(6)$ -Schwelle, **[S]**). *Mit  $G(3) \cong M_2(GF(9))^2$  und  $G(6) \cong M_8(GF(9))$  (Dok. 341) liegt  $A_5$  nicht in der Einheitengruppe von  $G(3)$ , aber in der von  $G(6)$ . Das ist dieselbe Schwelle, an der Dok. 341 die Leptonen-Ordnung 26 findet. Die Gründe sind formal verschieden (Brauer-Grade  $\{1, 3, 3, 4\}$  von  $A_5$  in Charakteristik 3 gegen Lagrange in  $GF(81)^*$ ); ob die Koinzidenz Substanz hat, bleibt offen.*

## 6 $A_5$ gegen $\text{Aut}(D_4)$

**Satz 6.1** (Reproduktion von Dok. 314, **[E]/[B]**). Die Automorphismengruppe des  $D_4$ -Wurzelsystems, aus den 24 Wurzeln neu berechnet, hat Ordnung 1152 mit Ordnungsverteilung  $(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12) \mapsto (1, 139, 80, 228, 464, 144, 96)$  und kein Element der Ordnung 5. Unter den 80 Elementen der Ordnung 3 sind genau 16 fixpunktfrei auf  $\mathbb{R}^4$  ( $|\det(1 - A)| = 9$ ); jedes wirkt frei auf den 24 Wurzeln (acht Orbits zu drei).

**Korollar 6.2** (**[X]**).  $A_5$  wirkt auf keinem  $D_4$ -Gitter:  $5 \nmid 1152$ . Die Symmetriegruppe von OPH und die FFGFT-Gitterstruktur sind als Ganzes unverträglich.

**Satz 6.3** (Der gemeinsame Kern ist  $A_4$ , **[E]/[B]**). Die Elemente von  $A_5$ , deren Matrizen im Modell  $(0, \pm 1, \pm \varphi)$  ganzzahlig sind (kein  $\varphi$ ), bilden die Tetraedergruppe  $A_4$  (Ordnungen 1, 2, 3 mit Anzahlen 1, 3, 8).  $A_4$  wirkt einfach transitiv auf den zwölf Ports – der Portsatz ist ein  $A_4$ -Torsor – und bettet als  $\text{diag}(M, 1)$  in  $W(D_4) < \text{Aut}(D_4)$  ein.

Das präzisiert Dok. 285 („ $C_3 < A_5$ “): nicht nur die Dreizähligkeit, sondern die ganze Tetraedergruppe der Ordnung 12 – die Portzahl – ist gitterverträglich; erst die Fünzfähligkeit fällt heraus.

**Satz 6.4** (Ports als halbe Erstschale, **[E]/[B]**). Jede Dreifachdrehung von  $A_5$  wirkt frei auf den zwölf Ports (vier Orbits zu drei). Als  $\mathbb{Z}_3$ -Modul ist der Portraum  $4 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$ , die erste  $D_4$ -Schale  $8 \cdot \mathbb{Z}[\mathbb{Z}_3]$ : die Ports sind die eine Hälfte von „ $24 = 12 + 12$ “ aus Dok. 314.

**Satz 6.5** (Die Port- $\mathbb{Z}_3$  ist keine Orbifold- $\mathbb{Z}_3$ , **[X]**). Die Dreifachdrehung, die die Ports permutiert, ist eine Drehung des  $\mathbb{R}^3$  und fixiert eine Achse; als  $\text{diag}(M, 1)$  fixiert sie eine Gerade in  $\mathbb{R}^4$  und ist damit eines der  $80 - 16 = 64$  Nicht-Orbifold-Elemente der Ordnung 3. Das ist keine Folge der Einbettung: Für jede der 16 Orbifold-Erzeugenden und jede der 70 Wahlen von vier ihrer acht Wurzelorbits (1120  $\mathbb{Z}_3$ -stabile Zwölferhälften) wurde geprüft, ob die zwölf Wurzeln ein Kuboktaeder ( $D_3$ -Hälfte) bilden oder auf einer Inner-Product-Klasse den Ikosaedergraphen tragen. Beides tritt nie ein.

**Beweis.** Eine  $\mathbb{Z}_3$ , die eine  $D_3$ -Hälfte stabilisiert, stabilisiert deren Normale bis aufs Vorzeichen, bei Ordnung 3 also exakt; sie hat einen Fixvektor und ist keine Orbifold-Erzeugende. Prüfskript `a5_vs_d4.py`, Abschnitte (E)–(F).

**Bemerkung 6.6** (Nebenbefund, **[K]**). 256 der 1120 orbifold-stabilen Zwölferhälften sind Tight-Frames in  $\mathbb{R}^4$  (Gram-Eigenwert 6 mit Multiplizität 4, das 4D-Gegenstück zur OPH-Relation  $G^2 = 4G$  der Portvektoren). Ihre Graphenspektren enthalten  $\sqrt{13}$ , nicht  $\sqrt{5}$ ; der Stabilisator hat Ordnung 18 und ist nicht transitiv. Sie tragen keine Portstruktur.

## 7 Die Eichzuordnung von OPH

OPH ordnet dem Portmodul die Lie-Algebra  $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$  zu:  $u(1)$  auf  $A$ ,  $su(2)$  auf  $T_1$ ,  $su(3)$  auf  $T_2 \oplus H$ .

**Satz 7.1** (Konsistenz der Zuordnung, **[E]**).  $A_5$  liegt via  $T_2$  in  $SO(3) \subset SU(3)$ . Die Adjungierte von  $su(3)$  ist  $3 \otimes \bar{3} - 1$ ; unter  $SO(3)$  zerfällt sie als  $3 \oplus \bar{5}$ , unter  $A_5$  mit der  $T_2$ -Einbettung als  $T_2 \oplus H$  ( $\Lambda^2 T_2 = T_2$ ,  $\text{Sym}^2 T_2 = 1 \oplus H$ ). Ebenso ist die Adjungierte von  $su(2)$  unter der  $T_1$ -Einbettung  $T_1$ . Die Restriktion von  $u(1) \oplus su(2) \oplus su(3)$  auf  $A_5$  ist also exakt  $A \oplus T_1 \oplus T_2 \oplus H$ .

**Bemerkung 7.2** (Was Axiom ist, **[S]/[E]**). Die Herleitung des Zentrums in dieser Bemerkung stammt vom Autor des externen Modells (persönliche Mitteilung, 15. September 2026). Die Zuordnung setzt zwei Axiome des externen Modells voraus: (A1) die reversible Portantwort

ist eine kompakte Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  mit treuer Darstellung auf dem Portmodul; (A2)  $A_5$  wirkt auf  $\mathfrak{g}$  durch innere Automorphismen. Daraus folgt das eindimensionale Zentrum und ist kein drittes Axiom: Innere Automorphismen wirken trivial auf dem Zentrum, also liegt es im  $A_5$ -Fixraum von  $1 \oplus 3 \oplus 3' \oplus 5$ , der Uniformgeraden. Zentrum null würde  $\dim \mathfrak{g} = 12$  halbeinfach, also  $su(2)^4$  verlangen; unter innerer Wirkung hat jeder  $su(2)$ -Faktor Fixdimension 0 oder 3, die Fixdimension wäre ein Vielfaches von 3, der Portmodul hat aber Fixdimension 1. Also ist das Zentrum die Uniformgerade und  $11 = 8 + 3$  die einzige Zerlegung des Rests in Dimensionen kompakter einfacher Algebren. Das Gegenbeispiel  $u(1)^3 \oplus su(2)^3$  scheitert an (A2): unter innerer Wirkung enthält sein Modul keine 5; und schon ohne (A2) scheitert es an Satz 4.1, weil das Zentrum eines Torus über  $\mathbb{Q}$  definiert ist und daher 3 und  $3'$  nur gleich oft enthalten kann. Korrekt ist daher „ $A_5$  plus (A1), (A2) erzwingt den Lie-Typ“.

Die FFGFT hat die Spiegellage:  $su(3)$  folgt aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Trialität auf  $T^4$  [B] (Dok. 321),  $su(2)$  ist offen [S] (Dok. 324). Bei OPH ist  $T_1$  sauber und  $8 = T_2 \oplus H$  der axiomatische Schritt.

## 8 Phasen als Einheitswurzeln: wie die Verbindung gelingt

Abschnitt 6 und Satz 5.2 scheinen sich zu widersprechen: Die Fünzfähigkeit ist mit dem Gitter unverträglich, und doch liegt  $A_5$  nach Reduktion in  $GL_3(GF(9))$ . Der Widerspruch löst sich, sobald man unterscheidet, *als was* eine Symmetrie in den Träger eintritt – als Gittervektor-Automorphismus oder als Phase.

- Satz 8.1** (Phasenkanal, [E]/[B]).
1.  $\varphi$  ist modulo 3 ein primitives Element von  $GF(9)^*$ :  $\varphi^4 = -1$ , Ordnung 8.
  2. Die  $72^\circ$ -Drehung hat das charakteristische Polynom  $(x-1)(x^2 - (\varphi-1)x + 1)$ . Modulo 3 hat der quadratische Faktor keine Wurzel in  $GF(9)$ ; seine Wurzeln liegen in  $GF(81)$  und haben dort Ordnung 5 ( $5 \mid 80$ ).
  3.  $13 \mid 728 = |GF(729)^*|$ , aber  $13 \nmid 80$ : Ordnung 26 braucht die kubische Erweiterung (Dok. 341).
  4. In Charakteristik 3 ist  $x^3 - 1 = (x-1)^3$ : es gibt in keinem  $GF(3^k)$  eine primitive dritte Einheitswurzel. Eine  $\mathbb{Z}_3$  wirkt im Körper unipotent, nie als Phase  $\omega$ .

*Beweis.* Prüfskript `phasen_einheitswurzeln.py`.

**Lesart.** Eine Phase ist eine Einheitswurzel, und Einheitswurzeln sind genau das, was eine Körpererweiterung hinzufügt. Im Gitter ist die Drehung um  $72^\circ$  ein Automorphismus von Vektoren, und  $5 \nmid 1152$ . Im Körper ist dieselbe Drehung nur noch ihr Eigenwert  $\zeta_5$ , und  $5 \mid 80$ . Die geometrische Unverträglichkeit wird zur arithmetischen Verträglichkeit, sobald man von Gittervektoren zu Phasen übergeht. Das ist der Mechanismus hinter Dok. 293:  $\theta = 2/9$  entsteht aus  $R_5$  als Phase, nicht als Gitteroperation.

Die Erweiterungsgrade sind dabei die beiden Grundoperationen der FFGFT:

| Erweiterung                 | Grad | trägt                                      | Gegenstück                               |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| $GF(9) \rightarrow GF(81)$  | 2    | $\zeta_5, \varphi, 2/\sqrt{5}$ , Ikosaeder | Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285) |
| $GF(9) \rightarrow GF(729)$ | 3    | $\zeta_{13}$ , Ordnung 26, Leptonen        | $\mathbb{Z}_3$ -Trialität (Dok. 341)     |

Und die Dreizähligkeit selbst ist *keine* Phase: In Charakteristik 3 fällt  $\omega$  auf 1 zusammen (Dok. 341: die  $N$ -Eigenwerte  $\{-3, +3\}$  werden  $\{0\}$ ). Deshalb ist die  $\mathbb{Z}_3$  bei der FFGFT Gitterstruktur – Zirkulant auf den Modenorbis, Dok. 314 – und die Fünzfähigkeit Phase. Das ist keine Wahl, sondern erzwungen: Was in Charakteristik 3 nicht als Einheitswurzel existieren kann, muss als Gitteroperation kommen; was nicht ins Gitter passt, muss als Einheitswurzel in einer Erweiterung kommen. Die beiden Kanäle sind komplementär, und

die Primzahl 3 entscheidet, welche Symmetrie in welchen Kanal fällt. In der Sprache der Stellen von  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ : Das externe Modell wählt zwischen  $T_1$  und  $T_2$  an der archimedischen Stelle (Bemerkung 4.3); die FFGFT rechnet an der Stelle 3, an der  $\sqrt{5}$  kein Vorzeichen hat und die beiden Triplets durch den Frobenius vertauscht werden. Beide Auswahlen sind korrekt, an verschiedenen Stellen – und das ist der Grund, warum sich die beiden Rahmen genau einmal berühren. Satz 6.5 ist die geometrische Seite derselben Aussage: Die Port- $\mathbb{Z}_3$  ist Gitter, die Orbifold- $\mathbb{Z}_3$  ist Gitter, aber sie sind verschiedene Gitteroperationen; die Fünzfähigkeit, die sie unterscheidet, ist im Gitter gar nicht vorhanden.

## 9 Was projiziert wird und was nicht: Reichweite der Schlüsse

Der Bezugsgegenstand dieses Dokuments ist der Torus, nicht der Ikosaeder. Der Ikosaeder ist *ein* geometrischer Körper unter vielen, die auf  $T^4/\mathbb{Z}_3$  projiziert werden können, und er ist hier nur deshalb der Prüfkörper, weil ein externes Modell ihn als Träger vorschlägt. Jeder andere endliche Körper – die fünfzählige Geometrie von Dok. 285 war der vorige Fall – zerfällt nach demselben Muster in einen gitterverträglichen Teil (in  $\text{Aut}(D_4)$ ) und einen Phasenteil (Einheitswurzeln in einer Erweiterung  $GF(3^k)$ ); der Ikosaeder ist die Instanz, an der das Muster in diesem Dokument vollständig durchgerechnet ist, nicht das Muster selbst. Keine der Abbildungen ist eine vollständige Projektion des Ikosaeders auf den Torus; nach Satz 6.1 kann es eine solche nicht geben, und das gilt für jeden Körper mit nicht-kristallographischer Symmetrie. In der Terminologie von Dok. 330 sind die Abbildungen weder Typ I (verlustfreie Dekompaktifizierung) noch Typ III (bijektive repräsentationelle Übersetzung), sondern verlustbehaftet wie Typ II – oder gar keine FFGFT-Operationen. Die Schlüsse sind genau so weit berechtigt, wie die jeweilige Abbildung auf dem treu ist, worüber geschlossen wird. Sie gelten außerdem relativ zur Gitterwahl:  $D_4$  ist eine Setzung (Dok. 320 **[SETZUNG]**), motiviert durch die dichteste Packung in vier Dimensionen und dadurch, dass  $D_4$  das einzige Gitter der  $D_n$ -Familie mit  $S_3$ -Außensymmetrie ist, die die  $\mathbb{Z}_3$  als Trialität trägt (Dok. 314; dort auch der Casimir-Gegenbefund zugunsten von  $\mathbb{Z}^4$ ). Alle Aussagen dieses Dokuments über  $\text{Aut}(D_4)$  setzen diese Wahl voraus.

### Echte Projektionen (treu auf dem Gegenstand des Schlusses).

1.  $\mathbb{Z}_3$  auf den Modenorbits (Dok. 314): innere Torusstruktur, vollständig. Alle Trialitätsschlüsse ruhen darauf.
2.  $\mathbb{Z}[\varphi] \rightarrow GF(9)$  (Satz 5.1): surjektiver Ringhomomorphismus, Kern (3). Treu für alles an der Stelle 3 (Modenordnungen, Erweiterungsgrade, Ununterscheidbarkeit von  $T_1, T_2$ ); verloren ist das Vorzeichen von  $\sqrt{5}$  und damit alles Archimedische (Raten, Ordnung, Konvergenz). Kein Schluss auf Dynamik.
3. Drehung  $\mapsto$  Eigenwert (Satz 8.1): treu für die Ordnung, mit maximalem Kern – die Geometrie wird vergessen. Der Schluss „Fünzfähigkeit nur als Phase“ gilt gerade deshalb.
4.  $A_4 \hookrightarrow W(D_4)$  (Satz 6.3): treu für alles Tetraedrische, Fünzfähigkeit nicht enthalten.

### Keine Projektionen des Torus.

5. Ports = halbe Erstschale: nur als  $\mathbb{Z}_3$ -Mengen isomorph; die Ikosaederkanten existieren in  $D_4$  nicht. Berechtigt sind Zähl Aussagen, nicht Aussagen über Nachbarschaft oder Raten.
6. Cut-and-Project  $\mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ : echte Projektion eines *anderen* Gitters ( $\mathbb{Z}^6/D_6$ , die zweite geschützte Geometrie von Dok. 285), nicht von  $T^4$ .
7. Port- $\mathbb{Z}_3 \rightarrow$  Orbifold- $\mathbb{Z}_3$ : bewiesen keine Projektion (Satz 6.5).
8. Eichzuordnung und Raumauswahl des externen Modells: Aussagen an der archimedischen Stelle über dessen Antwortalgebra; nichts davon projiziert auf  $T^4$ .

**Welche Bestätigung das ist.** Die Projektionen bestätigen nicht, dass der Torus die Physik ist. Sie bestätigen, dass die Torusgeometrie konkrete, falsifizierbare Strukturvorhersagen macht und dass ein unabhängig konstruierter Fremdkörper sie erfüllt. Vier Vorhersagen hatten Gelegenheit zu scheitern:

- *Gitter*: Ordnung 5 wirkt nicht auf  $D_4$  (Dok. 314). Wäre  $A_5 \subset \text{Aut}(D_4)$ , wäre Dok. 285 falsch. Bestanden.
- *Körper*:  $\zeta_5$  erst in  $GF(81)$ ,  $\zeta_{13}$  erst in  $GF(729)$ , keine  $\zeta_3$  (Dok. 341). Wäre 3 in  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$  zerlegt oder  $\zeta_5 \in GF(9)$ , wäre die Zuordnung Verdopplung  $\leftrightarrow$  Grad 2 falsch. Bestanden.
- *Orbifold*:  $\mathbb{Z}_3$  ist Gitteroperation, keine Phase. Die Port- $\mathbb{Z}_3$  hätte Orbifold- $\mathbb{Z}_3$  sein können; sie ist es aus einem Grund nicht, der die Torusstruktur widerspiegelt. Bestanden.
- *Modenordnung*: die  $G(3)/G(6)$ -Schwelle trifft für  $A_5$  dieselbe Grenze wie für Ordnung 26. Schwächster Test, **[S]**.

Das ist Bestätigung im Sinne einer überstandenen Prüfung: mehr als innere Konsistenz, weniger als Beweis – und sie gilt für den Torus, nicht für den Ikosaeder. Ein weiterer Prüfkörper (Oktaeder, Würfel, ein 4-dimensionales Polytop) würde dieselben vier Vorhersagen erneut befragen, mit anderem Gitteranteil und anderem Zahlkörper; die Tetraedergruppe und die Oktaedergruppe liegen ganz in  $\text{Aut}(D_4)$  und hätten keinen Phasenanteil, das 600-Zell brächte wieder  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ . Der Ikosaeder ist in dieser Reihe nur der erste vollständig gerechnete Fall. Nicht geprüft – und durch keine Projektion prüfbar – bleibt, ob  $T^4$  der physikalische Träger ist, ob  $\theta = 2/9$  als Phase physikalisch real ist (weiterhin **[K]**, Dok. 293) und ob Modenordnungen Teilchen sind; dafür braucht es Messung. Ebenso unberührt bleibt die tiefere Frage, ob die FFGFT-eigenen Übersetzungen (Typ III, Dok. 270/330) vollständig sind: dort gilt weiterhin innere Konsistenz ohne Aussage über Beobachtbarkeit. Wer aus diesem Dokument mehr herausliest als die Lage des einen Berührungspunkts, überzieht.

## Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte; Ausarbeiten der  $\text{\LaTeX}$ -Quellen aus Ergebnissen und Korrekturen des Autors; Pflege von Changelog und Querverweisen. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet.

## 10 Zusammenfassung

|                        | OPH                                         | FFGFT                             | Verbindung                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Körper                 | $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$                      | $GF(9), GF(27) \parallel GF(729)$ | $\mathbb{Z}[\varphi]/(3) = GF(9)$ ; Galois $\rightarrow$ Frobenius <b>[B]</b> |
| Gruppe                 | $A_5$                                       | $\text{Aut}(D_4), \mathbb{Z}_3$   | $A_5 \not\subset \text{Aut}(D_4)$ ; Kern $A_4$ (= 12 Ports) <b>[B]</b>        |
| $3 \oplus 3'$          | $T_1$ Raum, $T_2$ Farbe                     | 6D-Gitter (Dok. 285)              | über $\mathbb{Q}$ unteilbar <b>[B]</b>                                        |
| $\mathbb{Z}_3$ -Orbits | 4 freie auf 12                              | 8 freie auf 24                    | Ports = halbe Erstschale <b>[B]</b>                                           |
| Port- $\mathbb{Z}_3$   | Achse in $\mathbb{R}^3$                     | Orbifold fixpunktfrei             | nie konjugiert <b>[X]</b>                                                     |
| $G(3)/G(6)$            | $A_5 \not\subset GL_2(GF(9)), \subset GL_3$ | Ord. 26 erst in $G(6)$            | gleiche Schwelle <b>[S]</b>                                                   |

**Prüfskripte.** 2/python/Dok364\_Skripte/: spectrum\_icosahedral\_carrier.py,  
galois\_z3\_icosahedral\_carrier.py, zphi\_mod3\_a5.py, a5\_vs\_d4.py,  
phasen\_einheitswurzeln.py; Sammellauf run\_all\_364.sh. Die Nahtliste des externen Pakets wird, falls vorhanden, eingelesen; andernfalls wird der kanonische Ikosaeder verwendet. Kein Registereintrag: es wird kein älteres Dokument korrigiert.

# Literaturverzeichnis

- [1] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3. Aufl., Springer, 1993. Standardreferenz für  $\text{Aut}(D_4)$ , Kusszahl 24 und Ordnungsverteilung.
- [2] J. E. Humphreys, *Reflection Groups and Coxeter Groups*, Cambridge University Press, 1990.  $D_4$ -Trialität, Dynkin-Diagramm und  $W(F_4)$ .
- [3] J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Springer, 1977. Charaktertafel von  $A_5$ , Brauer-Grade in Charakteristik 3.
- [4] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997.  $GF(9)$  als Erweiterung von  $GF(3)$ ; Frobenius-Automorphismus; Einheitswurzeln in  $GF(3^k)$ .
- [5] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999. Trägheit von 3 in  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ; Galois-Gruppe  $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ .
- [6] M. Berger, *Geometry I*, Springer, 1987. Ikosaeder,  $A_5$ -Symmetrie; kanonische Ecken  $(0, \pm 1, \pm \varphi)$ .
- [7] J. Pascher, *Dok. 285: FFGFT — HLV, CP-Verletzung und Dimensionsbrücke*, FFGFT-Korpus.
- [8] J. Pascher, *Dok. 293: Ikosaeder,  $\theta = 2/9$  und  $C_3$ -in- $A_5$* , FFGFT-Korpus.
- [9] J. Pascher, *Dok. 314: Gitter im Hilbertraum*, FFGFT-Korpus.
- [10] J. Pascher, *Dok. 341:  $GF(27)$  und GALG in der FFGFT*, FFGFT-Korpus.